saeb
Sistema de Avaliação da Educação Básica

SAEB 2023
INDICADOR DE NÍVEL SOCIOECONÔMICO (INSE)
NOTA TÉCNICA

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DAEB

INEP MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | **MEC**

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA | **INEP**

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | **DAEB**

saeb
Sistema de Avaliação da Educação Básica

SAEB 2023

INDICADOR DE NÍVEL SOCIOECONÔMICO (INSE)

NOTA TÉCNICA

Brasília-DF
Inep/MEC
2025

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
É permitida a reprodução total ou parcial desta publicação, desde que citada a fonte.

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (DAEB)

COORDENAÇÃO-GERAL DE MEDIDAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CGMEB)

COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CGSNAEB)

EQUIPE TÉCNICA
Alexandre Marques Jaloto Rego
Bárbara Fabiana de Sena Bezerra
Frederico Neves Condé
Giordano Alan Barbosa
Hemilhana Tolentina Pereira
Jéferson Pereira dos Santos Rosa
Joelson Severo dos Santos Azevêdo
Johanes Severo dos Santos
Julio Maria do Carmo Neto
Laene Ascenso Lustosa
Pedro Reis Simões
Robson Medeiros de Araújo
Rodrigo Marques de Sousa
Sandra dos Reis Araújo
Valdene Maria de Andrade da Costa
Victor Vasconcelos de Souza

ELABORAÇÃO
Frederico Neves Condé
Laene Ascenso Lustosa
Robson Medeiros de Araújo
Victor Vasconcelos de Souza

DIRETORIA DE ESTUDOS EDUCACIONAIS (DIRED)

COORDENAÇÃO-GERAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES (CGEP)
Priscila Pereira Santos

DIVISÃO DE PERIÓDICOS (DPE)
Roshni Mariana de Mateus

DIVISÃO DE PRODUÇÃO EDITORIAL (DPR)
Ricardo Cézar Blezer

APOIO EDITORIAL
Janaína da Costa Santos

REVISÃO LINGUÍSTICA
Andrea Silveira de Alcântara

NORMALIZAÇÃO
Nathany Brito Rodrigues

PROJETO GRÁFICO CAPA/MIOLO
Raphael C. Freitas

DIAGRAMAÇÃO
José Miguel dos Santos

Revisão Gráfica
Érika Janaína de Oliveira Saraiva

Esta publicação deverá ser citada da seguinte forma:

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Saeb 2023:* Indicador de Nível Socioeconômico (Inse) – Nota Técnica. Brasília, DF: Inep, 2025.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Níveis e Faixas de Valores na Escala do Inse do Saeb **18**

Figura 2 Distribuição do Inse do Saeb 2023 dos Estudantes por Dependência Administrativa, Região Geográfica, Localização e Turno de Matrícula – Brasil – 2023 ..... **24**

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Características da População Avaliada no Saeb 2023 – Brasil – 2023 ..... **12**

Quadro 2 Itens do Questionário do(a) Aluno(a) que compõem o Inse do Saeb 2023 ..... **15**

Quadro 3 Descrição dos Níveis do Inse do Saeb 2023 ..... **20**

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AERA	Associação Americana de Psicologia em Educação *American Educational Research Association*
APA	Associação Americana de Psicologia *American Psychological Association*
CCI	Curva Característica do Item
CULTPOS	Posse de Bens Culturais *Cultural Possessions*
DIF	Funcionamento Diferencial do Item *Differential Item Functioning*
ESCS	Status Econômico, Social e Cultural *Economic Social and Cultural Status*
EM	Maximização da Esperança *Expectation Maximization*
FJP	Fundação João Pinheiro
GRM	Modelo de Resposta Gradual *Graded Response Model*
HEDRES	*Recursos Educacionais Domiciliares* *Home Educational Resources*
HISEI	Status Ocupacional dos Pais *Parental Occupational Status*
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDHM	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Inep	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Inse	Indicador de Nível Socioeconômico
NAEP	Avaliação Nacional do Progresso Educacional *National Assessment of Educational Progress*
NCES	Centro Nacional de Estatísticas da Educação *National Center for Education Statistics*
NMCE	Conselho Nacional de Mensuração em Educação *National Council of Measurement in Education*
OECD	Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico *Organisation for the Economic Co-operation and Development*
PARED	Educação Parental *Parental Education*
PAREDINT	Maior Escolaridade dos Pais (Internacional) *Highest Parental Educational (International)*
Pisa	Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes *Programme for International Student Assessment*
PIRLS	Estudo Internacional de Progresso em Leitura *Progress in International Reading Literacy Study*
PNUD	Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento
PPOB	Proporção de Vulneráveis à Pobreza
PPOBCRI	Proporção de Crianças Vulneráveis à Pobreza
PMPOB	Proporção de Pobres
PMPOBCRI	Proporção de Crianças
RDPC	Renda per Capita Média
T_ANALF15M	Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais
T_ALF15M	Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais
Saeb	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
TIMMS	Tendências em Estudo Internacional de Matemática e Ciências *Trends in International Mathematics and Science Study*
TRI	Teoria de Resposta ao Item
UF	Unidade da Federação
WEALTH	Riqueza no Lar Wealth at Home

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Categorias de Atribuição dos Pesos Amostrais do Saeb 2023 – Brasil – 2023 ..... **19**

Tabela 2 Percentual de Estudantes por Nível e Faixa da Escala do Inse do Saeb 2023 – Brasil – 2023 ..... **20**

Tabela 3 Estatísticas do Inse do Saeb 2023 dos Estudantes – Nacional, Região Geográfica, Unidade da Federação, Dependência Administrativa, Localização, Área, Turno e Série – Brasil – 2023 ..... **25**

Tabela 4 Coeficientes de Correlação de Pearson entre o Inse do Saeb 2023 e Medidas Socioeconômicas do Inse 2015, 2019 e 2021 e do PISA 2022 por Escolas – Brasil – 2015-2023 ..... **28**

Tabela 5 Coeficientes de Correlação de Pearson entre o Inse do Saeb 2023 e Medidas de Desenvolvimento Humano, Renda e Educação de 2010 por Municípios - Brasil – 2010-2023 ..... **29**

Tabela 6 Coeficientes de Correlação de Pearson entre o Inse do Saeb 2023 e Medidas de Desenvolvimento Humano, Renda e Educação de 2021 por Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas – Brasil – 2021-2023 ..... **30**

SUMÁRIO

ESTA PUBLICAÇÃO POSSUI SUMÁRIO INTERATIVO
PARA RETORNAR AO SUMÁRIO, CLIQUE NO NÚMERO DA PÁGINA EM CADA SEÇÃO

APRESENTAÇÃO 8

INTRODUÇÃO 9

MÉTODO 12

PESOS DOS ESTUDANTES 18

RESULTADOS 19

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE: RELAÇÃO COM OUTRAS VARIÁVEIS 22

- Relação com outras variáveis coletadas no Saeb 2023 23
- Relação com variáveis externas ao Saeb 27

CONSIDERAÇÕES FINAIS 31

REFERÊNCIAS 32

APÊNDICE 38

APRESENTAÇÃO

O Saeb é uma avaliação externa em larga escala, realizada periodicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com os seguintes objetivos estabelecidos em Portaria (Brasil. Inep, 2023).

(i) Produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas regiões, unidades da Federação (UFs) e, quando possível, para os municípios e as instituições escolares, tendo em vista a manutenção da comparabilidade dos dados, permitindo, assim, o incremento das séries históricas.

(ii) Avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada no País em seus diversos níveis governamentais.

(iii) Subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas em educação baseadas em evidências, com vistas ao desenvolvimento social e econômico do Brasil.

(iv) Desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação educacional, ativando o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa.

Além das provas de proficiência, o Saeb emprega questionários para construir indicadores que revelam o contexto familiar dos alunos e suas condições de aprendizagem. Esses indicadores auxiliam no monitoramento da rede escolar, orientam políticas públicas e aprofundam o diagnóstico ao relacionar fatores aos resultados educacionais.

O questionário do aluno do Saeb 2023 incluiu itens sobre a posse de bens e serviços na residência do estudante e itens sobre a escolaridade de seus pais ou responsáveis. Os itens selecionados para compor o Indicador de Nível Socioeconômico (Inse) do Saeb foram aqueles que pareciam compor o construto e que, de acordo com o modelo de análise utilizado, melhor distinguiam seus diferentes níveis nas análises estatísticas das edições anteriores.

Este documento tem por objetivos apresentar a metodologia de desenvolvimento e de cálculo do Inse do Saeb 2023, bem como relatar evidências de sua validade e sua confiabilidade. Embora a fundamentação teórica seja essencial para a interpretação dos resultados do indicador, este texto apresenta apenas caracterizações e delimitações conceituais do construto socioeconômico de acordo com as principais referências no tema. Para um maior aprofundamento teórico, sugere-se a leitura da bibliografia citada que contribuiu na definição do escopo do indicador.

INTRODUÇÃO

O *status* socioeconômico define a posição de um indivíduo na hierarquia social e econômica[1]. Embora haja diversas maneiras de operacionalizá-lo (Broer; Bai; Fonseca, 2019), há relativo consenso sobre a importância de três componentes principais: renda familiar, nível educacional dos pais e ocupação dos pais (Buchmann, 2002; Sirin, 2005; Alves; Soares; Xavier, 2014; Broer; Bai; Fonseca, 2019).

Um painel de especialistas organizado pelo órgão estadunidense Centro Nacional de Estatísticas da Educação (*National Center of Educational Statistics;* NCES, 2012, p. 14) desenvolveu estudo sobre o construto e medidas socioeconômicas, ancorados em organização da pesquisa até então realizada sobre esse tema. O estudo revisou o estado da arte das medidas de nível socioeconômico (NSE), definiu de forma abrangente o construto como o acesso a recursos financeiros, sociais, culturais e humanos, ratificou a estrutura dos três componentes e se posicionou em direção à inclusão de medidas de bens de domicílio, vizinhança e recursos escolares.

Para esse painel, o NSE do estudante está intimamente relacionado ao acesso a recursos e a oportunidades. Como a disponibilidade de recursos facilita oportunidade de aquisição de mais recursos, esse ciclo tende a ampliar a distância entre grupos na escala social e econômica, ou seja, a aprofundar a desigualdade. Políticas públicas orientadas a ampliar o acesso a esses recursos no contexto educacional a alunos de nível socioeconômico mais baixo têm como objetivo estancar ou até mesmo reverter esse processo de perpetuação de desigualdade.

Em escala mundial, índices socioeconômicos são amplamente utilizados em estudos e em sistemas de avaliação educacional, uma vez que o construto que afere tem forte relação com medidas de aprendizagem (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Kao; Thompson, 2003; Sirin, 2005; Alves; Soares, 2009; Paino; Renzulli, 2013; Alves; Soares; Xavier, 2014; Broer; Bai; Fonseca, 2019). Esse tipo de indicador, além de auxiliar em estudos sobre

[1] Barros *et al*. (2019) exploram a teoria socioeconômica sob a concepção do espaço social de Bourdieu que fundamenta o Indicador de Nível Socioeconômico dos inscritos no Enem, estruturado em renda, posse de bens e escolaridade dos pais. O artigo apresenta ainda a metodologia de construção, resultados gerais e estudo de validade.

o valor preditivo da condição socioeconômica no desempenho escolar, também contribui para a identificação de desigualdades educacionais e orienta decisões sobre ações educativas, de gestão e de investimentos.

Apesar da aparente utilidade dos indicadores socioeconômicos, na prática, a coleta de informações sobre renda familiar pelo aluno é fragilizada pela falta de precisão e pela taxa de não resposta, geralmente em função do desconhecimento da informação solicitada ou da preocupação com o sigilo por parte do respondente. Estratégias de utilização de itens de questionários que informam sobre a posse de bens domiciliares como medida indireta e em substituição à renda familiar são relatadas na literatura como alternativa para minimizar esses erros de medida (Alves; Soares; Xavier, 2014; Broer; Bai; Fonseca, 2019).

Segundo Marks e O'Connell (2021), como as medidas de renda direta não podem ser cobradas dos alunos, eles são questionados sobre os bens disponíveis no domicílio como uma *proxy* de renda e riqueza. Contudo, a depender da idade dos estudantes, das instruções e das condições de aplicação, ainda é possível obter muitos dados omissos com o uso dessa *proxy*, como acontece também em maior grau nas perguntas sobre escolaridade dos pais.

A medida *Status* Econômico, Social e Cultural (ESCS) do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (Pisa) é composta por nível educacional e ocupação dos pais, e por posses domiciliares. Esse índice é formado por cerca de mais de 50 itens que indicam posse ou quantidade de bens relacionados a recursos materiais ou culturais: tipos de cômodos, *softwares* educacionais, computadores, veículos automotivos, aparelhos de televisão e celulares, Wi-Fi ou acessos à Internet, dispositivos digitais, instrumentos musicais, obras de arte e livros em casa (OECD, 2023a). O ESCS é considerado padrão ouro de medida de nível socioeconômico em educação (Lee; Zhang, Stankov; 2019). No Estudo Internacional de Progresso em Leitura (*Progress in International Reading Literacy Study - PIRLS*), o NSE foi construído considerando as variáveis: i) número de livros em casa; ii) número de livros infantis em casa (perguntado para crianças e para os pais); e iii) maior nível de escolaridade e ocupacional dos pais, presentes no questionário dos pais (Yin; Reynolds, 2023). No Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (*Trends in International Mathematics and Science Study - TIMMS*), o NSE foi construído considerando as variáveis: i) bens domiciliares, coletadas juntamente aos estudantes do 4º e 8º anos; e ii) educação dos pais, respondidas apenas pelos estudantes do 8º ano (Mullis; Martin; von Davier, 2021).

O Inse do Saeb foi inspirado nessa estrutura teórica e empírica tradicionalmente utilizada e relatada na literatura internacional. Com alguma variação metodológica, também teve por referência a medida do Inse das Escolas de Educação Básica (Brasil. Inep, 2015)[2].

Desenvolvido na edição do Saeb de 2019, o Inse do Saeb foi formado pela combinação de escolaridade dos pais e posse de bens, sem envolvimento de informações ocupacionais. Esse índice permite posicionar o estudante frente aos seus colegas quanto à sua condição econômica e social, bem como contribuir para a formulação, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas em educação com base em informações socioeconômicas das famílias e do contexto em que o processo educativo se materializa.

Os itens do questionário do(a) aluno(a) Saeb (Brasil. Inep, 2024b) que compõem o indicador foram elaborados à luz do documento de referência do Saeb (Brasil. Inep, 2018) e revisados por especialistas internos e externos ao Inep. Também foram submetidos a pré-testes previamente à primeira edição definitiva em que foram aplicados.

[2] Com base no Inse das Escolas da Educação Básica, Barros (2016) sistematizou um método para desenvolvimento de indicadores por meio da teoria de resposta ao item com foco na constituição de uma medida de nível socioeconômico familiar.

Este documento relata as técnicas psicométricas utilizadas para o cálculo do Indicador de Nível Socioeconômico do Saeb 2023, em equalização à escala única que contempla 2019 e 2021 (Brasil. Inep, 2021, 2023a), resultados gerais, descrição dos níveis da escala e evidências de validade.

É imprescindível que o uso dos resultados do Inse que extrapole os objetivos para os quais foi construído, subordinados aos objetivos do Saeb, venha acompanhado de evidências empíricas de validade e de precisão para o fim pretendido. Ressalta-se que o Inse do Saeb não é um índice de desigualdade, pois seu produto primário são os escores dos estudantes agrupados em determinados níveis de análise, e não uma distância entre pontuações de extremos (ou seja, uma medida de variabilidade ou dispersão) representada em um valor. Estudos nessa direção, no entanto, podem ser planejados e desenvolvidos, já que o delineamento metodológico do Inse do Saeb permite a comparação de resultados entre anos.

MÉTODO

Esta seção apresenta especificações sobre participantes, instrumento e procedimentos utilizados para constituição do Inse do Saeb 2023. Ressalta-se que estão aqui apresentados os resultados obtidos no decorrer do processo de análise que orientam as etapas analíticas subsequentes, reservando-se à seção "Resultados" exclusividade para os achados sobre o indicador socioeconômico definitivo e a descrição da escala.

O questionário do aluno do Saeb 2023 (Brasil. Inep, 2024b) foi aplicado, em formato impresso, a estudantes do 5º e do 9º anos do ensino fundamental e da 3ª e da 4ª séries do ensino médio (tradicional e integral) de todas as escolas públicas localizadas em zonas urbanas e rurais que possuam dez ou mais estudantes matriculados na série avaliada; e a estudantes do 5º e do 9º anos do ensino fundamental e da 3ª e da 4ª séries do ensino médio (tradicional e integral) de uma amostra de escolas particulares localizadas em zonas urbanas e rurais que possuam dez ou mais estudantes matriculados na série avaliada, distribuídas nas 27 UFs (Quadro 1).

QUADRO 1

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO AVALIADA NO SAEB 2023 – BRASIL – 2023

Características	Inclusão
Séries	5º e 9º anos do ensino fundamental 3ª e 4ª séries do ensino médio
Quantidade Mínima	Escolas com pelo menos 10 alunos dentre as séries avaliadas
Zonas	Urbana e rural
UFs	Todas as unidades da federação
Amostragem	Pública: Censitária Privada: Amostral

Fonte: Elaborado por Daeb/Inep.

A base original compreendeu 7.036.387 casos, dos quais 5.670.531 estudantes tiveram suas respostas consideradas válidas, ou seja, consistentes com o Censo Escolar (Brasil. Inep, 2023a) e com resposta a pelo

menos um item do instrumento. Essa seleção de sujeitos é aplicada logo no início das análises do Inse, sob mesmos moldes de 2019 e 2021. Todo tratamento e análise de dados deste trabalho foi realizado por meio do software R (R Core Team, 2022)[3].

A seleção dos 17 itens que compõem o Inse foi baseada em estudos prévios (Inse do Saeb 2019 e 2021) e em seu poder de expressar características socioeconômicas dos estudantes. Verificou-se a consistência dos dados e a distribuição das respostas às alternativas por item; codificaram-se os dados para valores numéricos, que assumiram características ordinais; e buscaram-se evidências de validade e de precisão sob fonte baseada na estrutura interna (AERA; APA; NCME, 2014)[4].

A matriz de coeficientes de correlação de 2023 é fatorizável[5], indicando a retenção de um fator predominante (proximidade à unidimensionalidade)[6], que dirigiu a análise fatorial confirmatória sob modelo unidimensional, com bons resultados de ajuste do modelo aos dados e todas as cargas dentro do critério estabelecido[7] (Brasil. Inep, 2021, 2024a). Observaram-se também bons índices de fidedignidade[8].

Cumpridas as exigências do pressuposto de unidimensionalidade, por meio da análise por teoria de resposta ao item (TRI)[9] sobre a base de 2023, observou-se que: i) todos os itens foram suficientemente

[3] Software R (R Core Team, 2022), versão 4.2.2 (2022-10-31).

[4] Optou-se por investigar características psicométricas referentes à estrutura interna também sobre os dados de 2023, mesmo que resultados das edições pregressas tenham indicado modelos com um fator predominante (unidimensionalidade) e com bons índices de ajuste. Assim, além de contribuir com o acúmulo de evidências empíricas para aferir graus de validade e de fidedignidade, permite monitorar a estabilidade dos resultados de modelagens no decorrer do tempo.

[5] Pacote psych, versão 2.4.1 (Revelle, 2024). O KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin*) (Kaiser, 1970; Kaiser; Rice, 1974) de 0,91 foi extraído por meio da função KMO() e informou que a matriz de coeficientes de correlação dos dados entre as 17 variáveis do questionário do aluno do Saeb 2023 é fatorizável.

[6] Pacote psych, versão 2.4.1 (Revelle, 2024). O diagrama de sedimentação (Cattell, 1966) foi constituído por meio da função fa.parallel() especificada por fa="fa", cor='poly', fm="minres". A leitura do *scree plot*, à luz do critério de Kaiser-Guttman ("autovalor maior que 1") (Kaiser, 1960), indicou unidimensionalidade (um fator predominante). Os primeiros autovalores foram 5,69 e 0,63, com razão de 9,10 entre eles.

[7] Pacote lavaan, versão 0.6-17 (Rosseel, 2012). Análise fatorial confirmatória realizada por meio da função cfa() especificada à aplicação do estimador *robust weighted least squares* (WLSMV), que implementa mínimos quadrados ponderados diagonalmente (DWLS), assumindo nível de medida ordinal às 17 variáveis (ordered), sob tratamento *pairwise deletion* de dados ausentes. A fatorial confirmatória foi executada tendo por base a partição 1 de 56, composta por 101.265 sujeitos e criada por meio do pacote *caret*, versão 6.0-94 (Kuhn, 2008), tendo como especificação set.seed(1234) para replicação, com percentuais idênticos, na primeira casa decimal, à base completa tendo por referências série, unidade da Federação e dependência administrativa. O ajuste do modelo fatorial aos dados foi computado sobre amostra de 100.224 respondentes de 2023 aos 17 itens do Inse do Saeb. Os resultados do ajuste unidimensional, por índices tradicionais, foram: CFI = 0,946, TLI = 0,938 e RMSEA = 0,062. Por sua vez, o ajuste dos índices robustos, padrão-ouro da literatura, mostrou-se aquém dos pontos de corte recomendados: CFI = 0,781, TLI = 0,750, RMSEA = 0,106. As cargas fatoriais variaram de 0,44 (Q13d) a 0,70 (Q13i), superiores ao critério de 0,32 (explicação de aproximadamente 10% da variância) (Tabachnick; Fidell, 2013).

[8] Pacote *psych*, versão 2.4.1 (Revelle, 2024). Coeficiente de fidedignidade ômega total (ω_t) (McDonald, 1999; Revelle; Zinbarg, 2009) de 0,90, calculado por omegaFromSem(), que usa como insumo o modelo da fatorial confirmatória produzido por intermédio do *lavaan* (Rosseel, 2012), revela boa consistência interna.

[9] Pacote *mirt*, versão 1.41 (Chalmers, 2012). Modelagem por meio da TRI, com base exclusiva de 2023, implementada por meio da função mirt(), combinadas as seguintes especificações de comandos: model = 1, a indicar modelo unidimensional; itemtype = "graded", referente ao Modelo de Resposta Graduada (GRM) ou de Samejima (1968, 1969), apropriado a variáveis que salvam, na medida, características ordinais do número. Adotou-se o método de Maximização da Expectativa (Expectation Maximization, EM). A primeira rodada, com base em 5.612.955 sujeitos que responderam validamente a pelos menos um dos 17 itens, convergiu após 48 iterações (Log-Lik: -63448139.792, Max-Change: 0.00007) e informou: todos os itens com valores de parâmetro *a* superiores a 0,70, mínimo estabelecido para compor o indicador desde sua primeira edição (Brasil. Inep, 2021, 2024a); e itens do bloco 'Q12 - Dos itens relacionados abaixo, quantos existem na sua casa?' com valores de parâmetro *b* das alternativas extremas da escala muito baixos e muito altos, como o Q12c (b1 = -5,53) e o Q12a (b3 = 3,88). Em geral, itens com essas características tendem a ter percentuais muito baixos de sujeitos nas categorias extremas e apresentam pouca discriminação em relação às categorias adjacentes. As CCI para essas alternativas, sistematicamente, sobrepuseram-se, indicando que sujeitos com o mesmo nível socioeconômico (θ) apresentaram a mesma probabilidade de responder a uma ou a outra alternativa. Seguindo os mesmos critérios utilizados em 2019 e 2021 (Brasil. Inep, 2021, 2024a), itens com valores de parâmetro *b* menores que -3 ou maiores que +3, e/ou com 5% ou menos de respostas em categorias foram recategorizados por junção de alternativas. Isso resultou na seguinte configuração: Q12a: 1122; Q12b: 0122; Q12c: 1123; Q12e: 1123; Q12g: 1123; Q12d: 1123; Q12f: 0122. A segunda rodada, que convergiu após 41 iterações (Log-Lik: -60137613.675, Max-Change:

discriminativos; ii) há pertinência em agrupar alternativas com parâmetros de posição (*b*) inferiores a -3 ou superiores a +3, ou com menos de 5% de respostas, visando a otimizar a qualidade das curvas características dos itens (CCI); e iii) o modelo TRI se ajustou bem aos dados, com destaque à proximidade entre os dados empíricos e as CCI. Essa estratégia promoveu uma distribuição mais nítida das CCI ao longo da escala do traço latente (*theta,* θ ou escore), reduzindo a sobreposição entre as curvas e aumentando a discriminação dos itens. Embora essa modificação limite a amplitude dos parâmetros de posição, tende a produzir escores com maior grau de precisão.

Assim como para as edições anteriores, não foram encontradas evidências de funcionamento diferencial dos itens (*differential item functioning*, DIF) entre séries[10], sugerindo que a constituição de um único indicador que as representem conjuntamente é a melhor opção metodológica.

Em suma, as similaridades dos achados atuais com os encontrados nos anos anteriores, somados ao corpo de evidências de validade e de fidedignidade do Inse do Saeb, e as respostas aos 17 itens foram levadas à segunda etapa da análise: o cálculo do Inse do Saeb 2023 equalizado, em escala de mesma unidade de medida que a de 2019 e de 2021. Os itens apresentados no Quadro 2 compõem o indicador do Inse do Saeb 2023.

0.00009), manteve todos os itens com discriminação superior a 0,70; contribuiu com redução da amplitude de parâmetro de posição, com variação de -2,97 a 2,34; e apresentou erro dos parâmetros *a* e *d* máximos de 0,02, com exceção de *d1* do Q13b (0,03). Quanto ao ajuste individual dos itens, embora todos tivessem índice S-X^2 com valores p significativos (p.S_X2 = 0), rejeitando-se a hipótese nula de ajuste perfeito, possivelmente, em função grande tamanho da amostra (N = 2.366.087); os valores de RMSEA por item foram relativamente baixos, a maioria inferiores a 0,013, sugerindo ajuste razoável com desvio pouco expressivo entre o modelo e os dados. Os maiores desvios em relação ao modelo foram observados para os itens Q12b e Q12c (RMSEA 0,015 e 0,020, respectivamente) e o menor, o Q13h (RMSEA = 0,002). No geral, o modelo TRI se ajustou bem aos dados.

[10] Pacote lordif (Choi; Gibbons; Crane, 2011, 2016). Função rundif() para análise do funcionamento diferencial do item (*differential item functioning,* DIF) entre séries, reunindo as 3ª e 4ª séries do EM em um único grupo; e alimentada por θ dos respondentes do Saeb 2023 aos 17 itens selecionados, sob comandos padronizados do pacote. Adotou-se método de detecção de DIF baseado na combinação de regressão logística com a verificação do tamanho do efeito, originalmente proposto por Swaminathan e Rogers (1990) e discutido posteriormente por Gómez-Benito, Hidalgo e Padilla (2009). Esse método considera o valor de significância do teste da razão de verossimilhança e a diferença entre os *pseudo-*R^2 de Nagelkerke desses modelos (tamanho do efeito). Com a amostra de mais de cinco milhões de estudantes, esperava-se que quase todos os testes resultassem valores *p* significativos. Como pequenas diferenças entre grupos costumam ser estatisticamente significativas, para decisões e interpretações robustas e práticas dos resultados, optou-se por incluir a medida do tamanho do efeito na análise DIF, como recomendado por Gómez-Benito, Hidalgo e Padilla (2009). Adotou-se o protocolo proposto por Jaloto (2021), que implementa procedimentos baseados na combinação de regressão logística com a verificação do tamanho do efeito, com o diferencial de usar procedimentos específicos para lidar com itens politômicos. Executaram-se os seguintes passos: i) estimação dos parâmetros TRI dos itens invariantes entre séries; ii) estimação dos escores TRI; e iii) identificação dos itens com DIF. Para a modelagem TRI, o pacote mirt, versão 1.41 (Chalmers, 2012), foi utilizado por meio da função multipleGroup() para estimação dos parâmetros dos itens invariantes entre grupos, model = 1; itemtype = "graded", referente ao modelo de resposta gradual de Samejima (1968, 1969); e cálculo dos escores por meio de fscores(). O protocolo (Jaloto, 2021) previa ainda (iv) purificação dos escores, reestimando os parâmetros retirando a invariância dos itens com DIF, e (v) verificação da variação da qualidade do ajuste quando os parâmetros dos itens são específicos por grupo, em função do DIF; que, no nosso caso, não necessitaram ser utilizadas. Já na primeira rodada, tendo por insumo escores estimados com parâmetros *a* e *b* dos itens fixados, evidências de funcionamento diferencial entre séries não foram verificadas para nenhum item. Os resultados indicaram que, embora todos os itens mostrassem significância estatística com base no critério tradicional de valor *p* menor que 0,05 nos testes de razão de verossimilhança, nenhum item apresentou um tamanho de efeito significativo, isto é, pseudo-R^2 de Nagelkerke maior ou igual a 0,035, ponto de corte máximo considerado por Zumbo (1999), Gelin e Zumbo (2003) e Crane et al. (2007a; 2007b) como "negligenciável".

QUADRO 2

ITENS DO QUESTIONÁRIO DO(A) ALUNO(A) QUE COMPÕEM O INSE DO SAEB 2023

Cód.	Item
Qual é a maior escolaridade da/do sua/seu...	
Q08	mãe (ou madrasta ou mulher responsável por você)? (a)
Q09	pai (ou padrasto ou homem responsável por você)? (b)
Dos itens relacionados abaixo, quantos existem na sua casa?	
Q12a	Geladeira.
Q12b	Computador (ou *notebook*).
Q12c	Quartos para dormir.
Q12d	Televisão.
Q12e	Banheiro.
Q12f	Carro.
Q12g	Celular com Internet (*smartphone*). (a)
Na sua casa tem: (c)	
Q13a	TV por Internet (Netflix, GloboPlay etc.).
Q13b	Rede Wi-Fi.
Q13d	Mesa para estudar.
Q13e	Forno de micro-ondas.
Q13f	Aspirador de pó.
Q13g	Máquina de lavar roupa.
Q13h	Freezer (independente ou segunda porta da geladeira).
Q13i	Garagem.

Fonte: Elaborado por Daeb/Inep.

Notas: (a) Texto do item correlato do questionário do aluno do Saeb 2021: "mãe (ou mulher responsável por você)?".

(b) Texto do item correlato do questionário do aluno do Saeb 2021: "pai (ou homem responsável por você)?".

(c) Em análise preliminar, o Q13c, "um quarto só seu", em 2023, assim como observado em 2021 e em 2019, não se apresentou bom representante comportamental do traço socioeconômico.

Para que o Inse do Saeb 2023 fosse calculado na mesma métrica e permitisse comparação em série histórica, por equalização, reuniram-se as três bases de respondentes a um ou mais itens válidos dentre os itens selecionados em cada edição: *i*) 5.623.309 respondentes a 15 itens de 2019 (Brasil. Inep, 2021); *ii*) 5.175.750 a 17 itens de 2021 (Brasil. Inep, 2023a); e *iii*) 5.612.955 a 17 itens de 2023 (15 itens comuns aos três anos e dois comuns a 2021), num total de 16.412.014 casos.

Como os 17 itens selecionados a comporem o Inse do Saeb 2023 já foram calibrados na escala Inse, seria possível fixarem-se seus parâmetros e, diretamente, estimarem-se os escores dos estudantes de 2023 na escala do Inse, desde que não houvesse DIF entre edições. O funcionamento diferencial entre anos foi

investigado por procedimentos sistematizados por Jaloto (2021)[11], que detecta DIF por meio da combinação de regressão logística com a verificação do tamanho do efeito (Swaminathan; Rogers, 1990; Gómez-Benito; Hidalgo; Padilla, 2009) e considera o valor de significância do teste da razão de verossimilhança e a diferença entre os *pseudo-R^2* de Nagelkerke desses modelos.

O DIF entre anos foi analisado entre itens comuns por pares de grupos de sujeitos com oito ou mais respostas válidas dentre: 15 itens comuns entre 2023 e 2019, e 17 entre 2023 e 2021. Para cada par, regressão logística e tamanho de efeito, foram calculados tendo por insumo o θ estimado sob modelagem por TRI, na escala [0;1] de 2019, com invariância dos parâmetros dos itens. Entre 2023 e 2021, embora o teste da razão de verossimilhança tenha indicado valores *p* significativos para todos os itens, a lembrar que estamos lidando com grandes amostras, os 17 itens apresentaram tamanho de efeito negligenciável (Zumbo, 1999; Geli; Zumbo, 2003; Crane et al., 2007a, 2007b). Por sua vez, quando o DIF foi averiguado em espaço temporal maior, entre 2023 e 2019, o tamanho do efeito do item Q13b "Rede Wi-Fi" (pseudo-R^2 de 0,05) foi moderado (Crane *et al*., 2007a, 2007b; Gelin; Zumbo, 2003; Zumbo, 1999). Esse item já tinha apresentado indícios de DIF entre 2021 e 2019, mas como o valor do tamanho do efeito estava no limiar entre negligenciável e moderado, considerou-se não haver evidências sólidas para afirmar funcionamento diferencial entre anos (Brasil. Inep, 2024a). Quando seus parâmetros foram estimados sem restrições de invariância para 2019 e 2023, constatou-se visível deslocamento da curva caraterística do item para a esquerda ou diminuição dos valores dos parâmetros de posição na escala de θ. Em 2023, pode-se interpretar: sujeitos com θ menor que em 2019 já têm a mesma chance de acesso à rede Wi-Fi na residência.

A identificação de funcionamento diferencial entre anos exigiu etapa de calibração previamente ao cálculo dos escores socioeconômicos por meio da TRI. Sobre a base composta pelos sujeitos com uma ou mais respostas válidas entre os itens do Inse, estimaram-se os parâmetros do item Q13b "Rede Wi-Fi" de 2023, bem como os hiperparâmetros desse grupo, na mesma escala de 2019, fixando-se os dos demais itens e as médias e covariâncias dos grupos anteriores[12]. Os erros das estimativas dos parâmetros dos itens, suas curvas características, a curva de informação do instrumento e os ajustes do modelo por item foram inspecionados.

[11] Pacote *lordif* (Choi; Gibbons; Crane, 2011, 2016). Função rundif() para análise do DIF entre anos (gr =). Delineamento, a considerar respondentes a um ou mais válidos: (i) em escala própria, sem vínculo à escala do Inse do Saeb, (a) 2023/2019, 15 comuns (N=5.373.187; N= 5.490.562); (b) 2023/2021, 17 comuns (N= 5.391.042; N= 5.007.423), base com oito ou mais itens socioeconômicos válidos, sendo que os quantitativos de 2019 e 2021 foram idênticos aos publicados (Brasil. Inep, 2021, 2024a); (ii) na escala [0;1] do Inse do Saeb, mas imputando peso 1 no rundif(): (c) 2023/2019, 15 comuns (N = 5.373.187; N = 5.455.716); (d) 2023/2021, 17 comuns (N = 5.391.042; N = 2021: 5.006.256), base com oito ou mais respostas válidas. A análise TRI, que fornece insumos ao rundif(), realizada por *mirt*, versão 1.41 (Chalmers, 2012), (i) em escala desvinculada à do Inse, estimaram os parâmetros dos itens invariantes entre grupos, por *multipleGroup()*, model = 1 e itemtype = "graded" (Samejima, 1968; 1969) e calcularam-se os escores por meio de fscores(); e (ii) na escala do grupo de referência do Inse, o θ foi estimado com base em objeto resultante de multipleGroup() originário de 2021 e 2019, sendo este o grupos de referência. O método implementado por meio do lordif::rundif() testou o DIF a combinar regressão logística com a verificação do tamanho do efeito (Gómez-Benito; Hidalgo; Padilla, 2009; Jaloto, 2021; Swaminathan; Rogers, 1990). Considerou-se o valor de significância do teste da razão de verossimilhança em conjunto com a diferença entre os pseudo-R^2 de Nagelkerke entre modelos (tamanho do efeito). Indicaram-se o θ, os anos do Saeb como grupos e os pesos com valor 1. Especificamente para os cenários delineados entre 2023 e 2019, o Q13b apresentou DIF com tamanho de efeito "moderado" ou *pseudo-R^2* de Nagelkerke igual ou maior a 0,035 (Crane *et al*., 2007a; 2007b; Gelin; Zumbo, 2003; Zumbo, 1999). A razão de verossimilhança entre esse modelo de análise DIF e um segundo modelo rundif() com escores purificados a partir da liberação da invariância do Q13b no *mirt* se mostrou significativa, a indicar melhor ajuste aos dados desafixando o item de sua comunalidade.

[12] Pacote *mirt,* versão 1.41 (Chalmers, 2012). Modelagem TRI, que inclui calibração, implementada por multipleGroup(), combinadas às especificações: model = 1; group=, variável que indica o ano do Saeb; itemtype = "graded" referente ao GRM (Samejima, 1968, 1969); método EM; e pars = cujo objeto que o alimenta foi estruturado por: (a) parâmetros dos itens de 2019 e 2021, recuperados idênticos sem arredondamentos da modelagem 2021, fixados; (b) parâmetros dos itens de 2023 fixados e assumindo valores idênticos aos dos anos anteriores, à exceção do Q13b; (c) médias e covariâncias dos grupos 2019 [0;1] e 2021[0,094288658; 0,862325389] fixadas; e (d) média e covariância de 2023, hiperparâmetros livres para estimação, com valores iniciais [0;1]. Base de calibração composta por 16.412.014 casos: (a) 5.623.309 respondentes a 15 itens de 2019 (Brasil. Inep, 2021); (b) 5.175.750 a 17 itens de 2021 (Brasil. Inep, 2023a); e (c) 5.612.955 a 17 itens de 2023 (15 comuns aos três anos e dois comuns a 2021).

Sob o modelo resultante, os escores de 2023 foram estimados na mesma escala de medida do grupo de referência 2019[13].

De forma a ampliar o grau de fidedignidade da medida, a base definitiva do Inse do Saeb 2023 foi constituída por 5.391.660 casos com oito ou mais itens válidos entre os 17 selecionados e para os quais foram atribuídos pesos amostrais.

Os escores de 2023 foram transformados para a escala com média de 5 e desvio-padrão de 1, com grupo de referência 2019, conforme a equação:

$$x_t = s_t \times \frac{x_i - \bar{x}_i}{s_i} + \bar{x}_t$$

A fórmula demonstra a transformação da média e do desvio-padrão, sendo x_t o escore transformado, s_t o desvio-padrão transformado, x_i o escore inicial, s_i o desvio-padrão inicial, $\bar{x}_i$ a média do escore inicial, $\bar{x}_t$ e a média do escore transformado. Especificamente, a fórmula para transformação do escore do Inse do Saeb 2023 em média de 0 e desvio-padrão de 1 ($Inse\ 2023_{M0}$) para o escore em média de 5 e desvio-padrão de 1 ($Inse\ 2023_{M5}$) foi:

$$Inse\ 2023_{M5} = 1 \times \frac{Inse\ 2023_{M0} - Média_{Inse\ 2019}}{DP_{Inse\ 2019}} + 5$$

A média ($Média_{Inse\ 2019}$) e o desvio-padrão ($DP_{Inse\ 2019}$), replicados após a equalização (apenas para confirmação dos parâmetros de transformação) e idênticos aos resultados obtidos em 2019 foram 0,149337 e 0,973668, respectivamente.

Os valores de Inse do Saeb 2023 foram distribuídos pelos oito níveis socioeconômicos da escala única, cujos pontos de corte e classificação foram estabelecidos com base na média (5,0) e no desvio-padrão (1,0) do Inse do Saeb 2019 dos estudantes. Os níveis posicionados mais próximos às extremidades da régua, I, II, VII e VIII, apresentam amplitude de um desvio-padrão; e aqueles mais próximos ao centro da escala, III, IV, V e VI, têm amplitude de meio desvio-padrão (Figura 1).

[13] Pacote mirt, versão 1.41 (Chalmers, 2012). Estimação do parâmetro dos sujeitos (θ), implementada pela função fscores() sobre base e modelo TRI utilizados na calibração, sendo 5.612.955 casos em 2023; mean = c(0,0,0), médias fixadas em 0 em cada grupo para assegurar que as estimativas estejam centralizadas na mesma escala; e cov = c(1,1,1), variâncias fixadas em 1 em escala única para os três grupos, garantindo que as distribuições latentes tenham a mesma dispersão. Utilizando-se o mesmo modelo, estimaram-se, à parte, o θ de 1245 sujeitos complementares do Saeb 2023 com oito ou mais respostas válidas dentre os 17 itens, que receberam pesos amostrais, que passaram a compor a base no decorrer do processo.

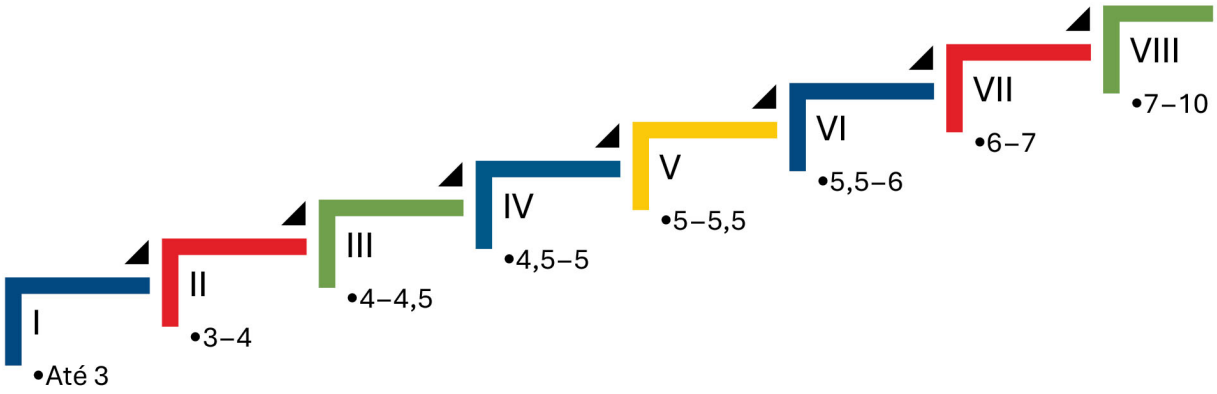


FIGURA 1

NÍVEIS E FAIXAS DE VALORES NA ESCALA DO INSE DO SAEB

Fonte: Elaborado por Daeb/Inep.
Nota Intervalos inclusivos do valor à direita e exclusivos do valor à esquerda.

A escala do Inse do Saeb é acompanhada de descrições de seus níveis, elaboradas por meio da interpretação dos atributos ou do conteúdo semântico dos itens e de suas alternativas posicionados em cada um deles, de forma a permitir melhor caracterização e compreensão dos resultados.

As alternativas de resposta aos itens foram alocadas ao longo da escala em função de seu percentual ponderado em cada nível socioeconômico, utilizando um método próprio para itens politômicos, fundamentado no critério de Beaton e Allen (1992) para itens dicotômicos. Por critério fundamental, 65% de respostas tornam uma alternativa âncora.

Para enriquecer a descrição da escala, quando houve ausência de uma alternativa-âncora em um item, somaram-se as maiores porcentagens adjacentes à alternativa de maior frequência até completar 65%. Nesse caso, descreveu-se que "parte" dos respondentes era caracterizado pelo intervalo de bens ou de escolaridade resultante. Essa inovação sobre o método de Beaton e Allen (1992), adotada pelo Inse desde 2019, permite o enriquecimento da descrição na medida em que contribui para discriminar posses domésticas e escolaridade dos pais de um nível para o outro, ajudando na interpretação de cada nível da escala.

PESOS DOS ESTUDANTES

Foram utilizados os pesos dos estudantes para cálculo de resultados agregados do Inse do Saeb 2023. Para as escolas privadas, cujos dados são amostrais, o uso dos pesos tem como objetivo permitir compensar as diferenças entre as características da amostra e da população. No caso das escolas públicas, que são dados censitários, o uso dos pesos tem o objetivo de evitar que as perdas ocorridas durante o processo de coleta dos dados sejam compensadas e o estimador de total coincida com as contagens do censo. Estiveram aptos a receber pesos os estudantes com dados consistentes com o censo e que possuíam respostas válidas entre os itens do Inse.

Com base em estudo realizado sobre tamanho do impacto de variação do erro de medida do escore em função do número de respostas, considerou-se válido o estudante com pelo menos oito marcações válidas entre os itens que compõem o indicador. Sobre a base de 7.036.387 estudantes previstos no plano de aplicação de questionários, 5.391.660 receberam peso, conforme detalhamento da Tabela 1.

TABELA 1

CATEGORIAS DE ATRIBUIÇÃO DOS PESOS AMOSTRAIS DO SAEB 2023 – BRASIL – 2023

Descrição	Frequência	Percentual (%)
Com peso	5.391.660	76,63
Sem peso		
Preenchimento inconsistente ou inválido	1.644.103	23,37
Turmas não regulares – correção de fluxo ou turma multisseriada	18	*
Língua indígena	9	*
Menos de 10 matrículas	478	0,01
Turmas fora do universo 1	119	*
Total	**7.036.387**	**100,00**

Fonte: Elaborada por Daeb/Inep.
Nota: Todos os intervalos são inclusivos do valor à direita e exclusivos do valor à esquerda.
* Valor abaixo de 0,001.

Diferentes métodos foram utilizados para calcular os pesos dos estudantes da rede pública e dos da rede privada, conforme particularidades inerentes ao modelo de coleta dos dados. Para o cálculo do peso dos estudantes da rede privada, foi considerada a estratificação da amostra composta por UF, rede de ensino, localização e área. Para as escolas públicas, o cálculo dos pesos levou em conta a distribuição dos estudantes por município, rede de ensino e localização. Como resultado desse processo de cálculo, os pesos permitem a agregação dos resultados para compor o resultado nacional, bem como para as regiões e UFs. Adicionalmente, para as escolas públicas, permite-se a agregação dos resultados para os municípios e as escolas, semelhantemente às agregações calculadas para as proficiências.

Ressalta-se que os resultados gerados com os dados amostrais devem ser analisados com cautela, especialmente no que diz respeito aos erros estimados, pois o tamanho da amostra calculada previa a margem de erro para os resultados de proficiência, que têm precisão diferente dos escores dos indicadores dos questionários.

RESULTADOS

O Inse Brasil do Saeb 2023 tem média 5,10 e desvio-padrão 0,97. O deslocamento da distribuição de seus escores para a direita da escala, em um décimo e em meio décimo, com referência às médias de 2019 (grupo de referência) e de 2021 (Brasil. Inep, 2021; 2024a), respectivamente, indicou certa estabilidade da situação socioeconômica dos estudantes brasileiros na série temporal, mas com tendência à ampliação. A distribuição dos escores socioeconômicos dos estudantes do Saeb 2023 por nível[14] é apresentada na Tabela 2.

[14] Com referência à média e o desvio-padrão do Inse do Saeb 2019 [1;0] (Brasil. Inep, 2021): para níveis localizados nas extremidades da escala (I, II, VII e VIII), faixas de valores com amplitude de um desvio-padrão; para os níveis intermediários (III, IV, V e VI), a amplitude das faixas foi de meio desvio-padrão.

TABELA 2

PERCENTUAL DE ESTUDANTES POR NÍVEL E FAIXA DA ESCALA DO INSE DO SAEB 2023 – BRASIL – 2023

Nível	Faixa	%
I	Até 3,0	1,32
II	3,0 a 4,0	11,10
III	4,0 a 4,5	14,79
IV	4,5 a 5,0	19,53
V	5,0 a 5,5	19,74
VI	5,5 a 6,0	15,68
VII	6,0 a 7,0	14,68
VIII	7,0 ou mais	3,16

Fonte: Elaborada por Daeb/Inep.

O quantitativo e a percentagem de alunos por nível do Inse do Saeb 2023 seguem os mesmos pontos de corte e classificação de 2019 e 2021. No Quadro 3, cada nível na escala do Inse do Saeb 2023 vem acompanhado da descrição do conteúdo das alternativas dos itens que o caracteriza e que, por sua vez, fornece significado quanto a posses domiciliares dos alunos e à escolaridade de seus pais.

QUADRO 3

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DO INSE DO SAEB 2023

(continua)

Nível I - Até 3,0
Este é o nível inferior da escala, no qual os estudantes têm dois ou mais desvios-padrão abaixo da média nacional do Inse. É característico dos estudantes deste nível responder que possuem em casa até uma geladeira, uma televisão, um banheiro e um celular com Internet. Alguns padrões de resposta não atingiram o critério para torná-los característicos deste nível, mas parte dos estudantes deste nível relatou possuir um ou dois quartos para dormir e escolaridade da mãe (ou responsável) e/ou do pai (ou responsável) entre até 5º ano do ensino fundamental incompleto e 5º ano do ensino fundamental completo.
Nível II - 3,0 a 4,0
Neste nível, os estudantes estão entre um e dois desvios-padrão abaixo da média nacional do Inse. É característico dos estudantes deste nível responder que possuem em casa até uma geladeira, uma televisão, um banheiro e rede Wi-Fi. Alguns padrões de resposta não atingiram o critério para torná-los característicos deste nível, mas parte dos estudantes relatou possuir máquina de lavar roupa, freezer, um ou dois celulares com Internet, um ou dois quartos para dormir, escolaridade da mãe (ou responsável) variando entre até 5º ano do ensino fundamental completo e ensino médio completo e escolaridade do pai (ou responsável) variando entre até 5º ano do ensino fundamental incompleto e ensino fundamental completo.

QUADRO 3

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DO INSE DO SAEB 2023

(continuação)

Nível III - 4,0 a 4,5
Neste nível, os estudantes estão entre meio e um desvio-padrão abaixo da média nacional do Inse. É característico dos estudantes deste nível responder que possuem em casa até uma geladeira, uma televisão, um banheiro, um celular com Internet, rede Wi-Fi e máquina de lavar roupa. Alguns padrões de resposta não atingiram o critério para torná-los característicos deste nível, mas parte dos estudantes relatou possuir freezer, dois ou mais celulares com Internet, dois ou mais quartos para dormir, TV por Internet, mesa para estudar e escolaridade da mãe (ou responsável) e do pai (ou responsável) variando entre 5º ano do ensino fundamental completo e ensino médio completo.
Nível IV - 4,5 a 5,0
Neste nível, os estudantes estão até meio desvio-padrão abaixo da média nacional do Inse. É característico dos estudantes deste nível responder que possuem em casa até uma geladeira, um banheiro, três ou mais celulares com Internet, rede Wi-Fi, máquina de lavar roupa, TV por Internet e freezer. Alguns padrões de resposta não atingiram o critério para torná-los característicos deste nível, mas parte dos estudantes relatou possuir uma ou duas televisões, forno de micro-ondas, garagem, um carro, mesa para estudar, computador, dois ou mais quartos para dormir e escolaridade da mãe (ou responsável) e do pai (ou responsável) variando entre 5º ano do ensino fundamental completo e o ensino médio completo.
Nível V - 5,0 a 5,5
Neste nível, os estudantes estão até meio desvio-padrão acima da média nacional do Inse. É característico dos estudantes deste nível responder que possuem em casa até uma geladeira, um carro, três ou mais celulares com Internet, rede Wi-Fi, máquina de lavar roupa, TV por Internet, freezer, garagem, mesa para estudar e forno de micro-ondas. Alguns padrões de resposta não atingiram o critério para torná-los característicos deste nível, mas parte dos estudantes relatou possuir dois ou mais quartos para dormir, uma ou duas televisões, um computador, um ou dois banheiros, aspirador de pó, escolaridade da mãe (ou responsável) variando entre ensino médio completo e ensino superior completo e escolaridade do pai (ou responsável) entre ensino fundamental completo e ensino superior completo.
Nível VI - 5,5 a 6,0
Neste nível, os estudantes estão de meio a um desvio-padrão acima da média nacional do Inse. É característico dos estudantes deste nível responder que possuem em casa até uma geladeira, três ou mais celulares com Internet, rede Wi-Fi, máquina de lavar roupa, TV por Internet, freezer, garagem, mesa para estudar, forno de micro-ondas, um carro e aspirador de pó. Alguns padrões de resposta não atingiram o critério para torná-los característicos deste nível, mas parte dos estudantes relatou possuir dois ou mais quartos para dormir, duas ou mais televisões, um ou mais computadores, um ou dois banheiros e escolaridade da mãe (ou responsável) e do pai (ou responsável) variando entre ensino médio completo e ensino superior completo.

QUADRO 3

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DO INSE DO SAEB 2023

(conclusão)

Nível VII - 6,0 a 7,0
Neste nível, os estudantes estão de um a dois desvios-padrão acima da média nacional do Inse. É característico dos estudantes deste nível responder que possuem em casa dois ou mais computadores, um banheiro, três ou mais celulares com Internet, rede Wi-Fi, máquina de lavar roupa, TV por Internet, freezer, garagem, mesa para estudar, forno de micro-ondas, aspirador de pó e três ou mais quartos para dormir. Alguns padrões de resposta não atingiram o critério para torná-los característicos deste nível, mas parte dos estudantes relatou possuir três ou mais quartos para dormir, duas televisões, dois ou mais banheiros, um ou mais carros, duas ou mais televisões, uma ou mais geladeiras e escolaridade da mãe (ou responsável) e do pai (ou responsável) variando entre ensino médio completo e ensino superior completo.
Nível VIII - 7,0 ou mais
Este é o nível superior da escala, no qual os estudantes estão dois desvios-padrão ou mais acima da média nacional do Inse. É característico dos estudantes deste nível responder que possuem em casa todas as respostas mais altas sobre os bens, ou seja: duas ou mais geladeiras, três ou mais televisões, três ou mais banheiros, três ou mais celulares com Internet, dois ou mais carros, garagem, mesa para estudar, rede Wi-Fi, máquina de lavar roupa, TV por Internet, forno de micro-ondas, freezer, aspirador de pó, três ou mais quartos para dormir e dois ou mais computadores. A escolaridade da mãe (ou responsável) e/ou do pai (ou responsável) é caracterizada por ensino superior completo.

Fonte: Elaborado por Daeb/Inep.
Nota: Descrições de conteúdo de alternativas Q08, Q13b, Q13d, Q13f e Q13h foram reposicionadas entre níveis, comparativamente ao ciclo anterior.

Os percentuais de sujeitos por nível descrito permitem posicionar um grupo em relação a outro agregado ou à população quanto à sua condição socioeconômica, qualificada quanto a posses de bens no domicílio e à escolaridade de seus responsáveis.

Quando o Inse descrito é analisado à luz da teoria socioeconômica, permite-se sua interpretação quanto a posição social, acesso e oportunidades dos estudantes e de sua família frente a outros grupos.

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE: RELAÇÃO COM OUTRAS VARIÁVEIS

Evidências empíricas de validade de uma medida, tradicionalmente, podem ser obtidas por meio de cinco fontes, entre outras, a saber: i) conteúdo do teste; ii) processos de resposta; iii) estrutura interna; iv) relações com outras variáveis; e v) consequências do teste (AERA; APA; NCME, 2014). Esta seção apresenta evidências sobre o grau de validade do Inse do Saeb 2023 por meio de sua relação com outras variáveis teoricamente relacionadas.

Primeiramente, distribuições e medidas de tendência central foram utilizadas para analisar a consistência do indicador com outras variáveis reconhecidamente sensíveis ao contexto socioeconômico no Brasil, como dependência administrativa, região geográfica, localização e turno em que o estudante está matriculado.

Posteriormente, foi aferido o grau de relação do Inse do Saeb 2023 com outros indicadores externos que mensuram ou têm interseção com atributos socioeconômicos. Para tanto, o coeficiente de correlação linear de Pearson foi usado para associá-lo a variáveis e indicadores do próprio Inep e de outros institutos de pesquisa.

Relação com outras variáveis coletadas no Saeb 2023

Nesta seção, a validade é avaliada por meio do cruzamento do Inse dos estudantes agregados por ponderação com variáveis administrativas e geográficas das escolas coletadas no Saeb 2023. Historicamente, a desigualdade, a qualidade e a eficiência da educação praticadas no País são maiores quando a condição socioeconômica dos alunos é maior. Empiricamente, no Brasil, indicadores socioeconômicos são sensíveis a variáveis como região geográfica, unidade da Federação, rede, dependência administrativa e localização das escolas.

O grau de validade é aferido com base na similaridade entre as distâncias do Inse do Saeb 2023 entre grupos e as distâncias comumente relatadas em estudos científicos. Por exemplo, sabe-se que os estudantes de escolas privadas estão, em média, em nível socioeconômico superior ao dos estudantes de escolas públicas. Portanto, seria de se esperar que a magnitude do Inse estivesse coerente com essas evidências da literatura (Alves; Soares, 2009; Alves; Soares; Xavier, 2014; Barros, 2016; Brasil. Inep, 2021, 2024a). Para esta análise, foram utilizados os resultados de 5.391.660 estudantes que apresentaram oito ou mais respostas válidas entre os 17 itens do Inse do Saeb, com suas respectivas ponderações. A Figura 2 apresenta a distribuição dos estudantes por região geográfica, dependência administrativa, localização da escola e turno da matrícula.

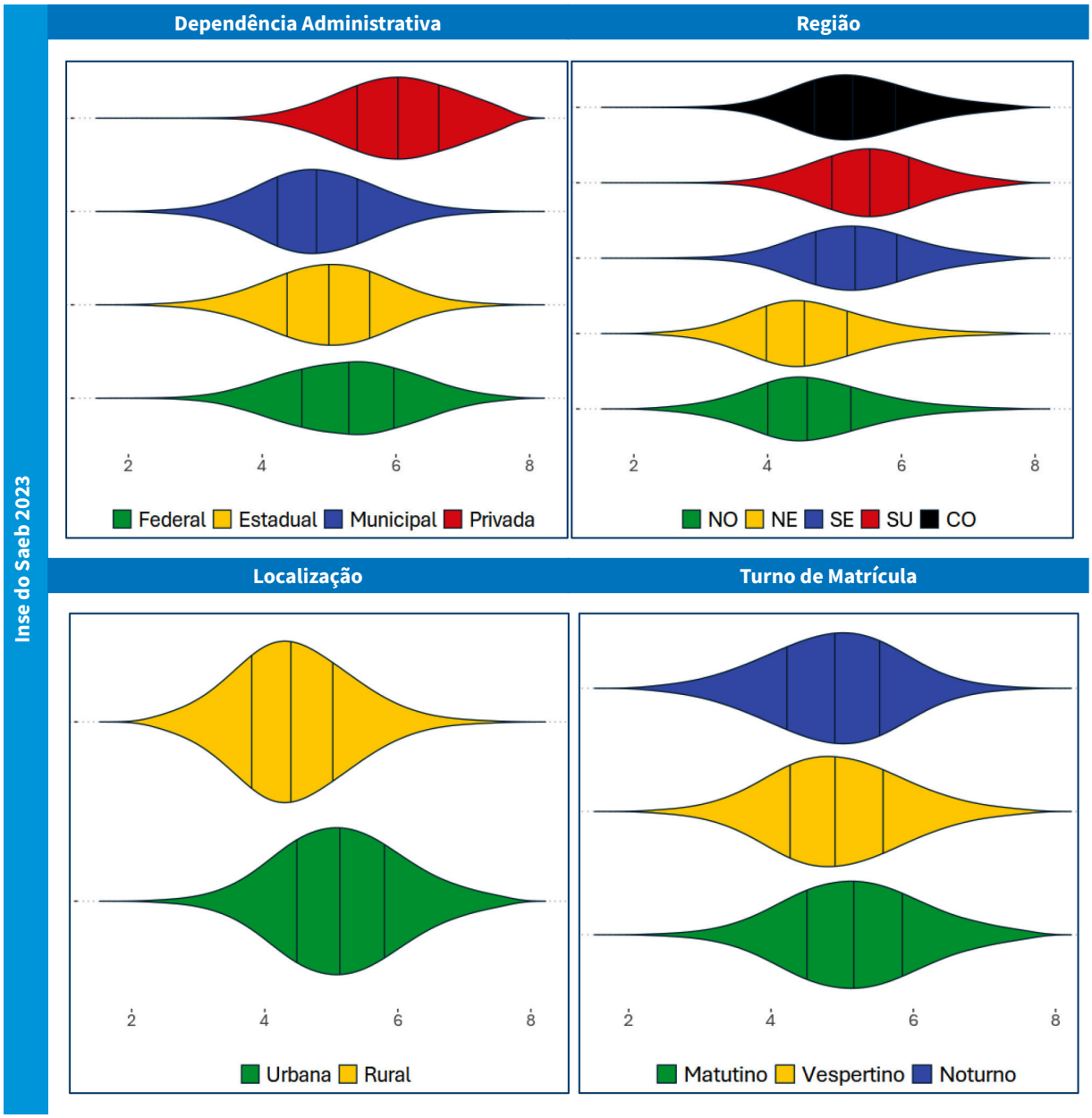


FIGURA 2

DISTRIBUIÇÃO DO INSE DO SAEB 2023 DOS ESTUDANTES POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, REGIÃO GEOGRÁFICA, LOCALIZAÇÃO E TURNO DE MATRÍCULA – BRASIL – 2023

Fonte: Elaborada por Daeb/Inep.
Notas: Linhas: primeiro quartil, média, e terceiro quartil.
Preenchimento: distribuição de densidade com largura de banda de 0.2.

Sob mesma linha de investigação, a Tabela 3 apresenta estatísticas do Inse do Saeb 2023, na escala única do Inse do Saeb, referentes a Brasil, região geográfica, unidade da Federação, dependência administrativa, localização, área, turno e série.

TABELA 3

ESTATÍSTICAS DO INSE DO SAEB 2023 DOS ESTUDANTES – NACIONAL, REGIÃO GEOGRÁFICA, UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, LOCALIZAÇÃO, ÁREA, TURNO E SÉRIE – BRASIL – 2023

(continua)

Cód.	Grupo	MP	DPP	NP	N
Nacional					
		5,10	0,97	7.463.049	5.391.660
Região Geográfica					
1	Norte	4,65	0,94	761.133	610.501
2	Nordeste	4,62	0,92	2.088.604	1.553.682
3	Sudeste	5,34	0,88	2.995.412	2.049.280
4	Sul	5,55	0,83	1.023.854	741.753
5	Centro-Oeste	5,33	0,89	594.046	436.444
Unidade da Federação					
Norte					
11	Rondônia	5,05	0,82	66.723	56.163
12	Acre	4,74	0,91	35.842	27.949
13	Amazonas	4,65	0,98	183.267	148.096
14	Roraima	4,81	1,00	28.553	20.588
15	Pará	4,49	0,90	344.126	272.449
16	Amapá	4,82	0,91	34.863	27.008
17	Tocantins	4,90	0,89	67.759	58.248
Nordeste					
21	Maranhão	4,47	0,87	277.872	219.490
22	Piauí	4,50	0,94	124.477	103.788
23	Ceará	4,58	0,92	345.624	269.667
24	Rio Grande do Norte	4,77	0,90	124.383	81.768
25	Paraíba	4,72	0,94	144.603	103.236
26	Pernambuco	4,71	0,91	342.209	245.724
27	Alagoas	4,59	0,90	124.703	98.830
28	Sergipe	4,73	0,90	84.125	61.913
29	Bahia	4,64	0,93	520.608	369.266
Sudeste					
31	Minas Gerais	5,25	0,91	696.134	514.360
32	Espírito Santo	5,19	0,87	135.280	105.236
33	Rio de Janeiro	5,18	0,91	541.639	318.070

TABELA 3

ESTATÍSTICAS DO INSE DO SAEB 2023 DOS ESTUDANTES – NACIONAL, REGIÃO GEOGRÁFICA, UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, LOCALIZAÇÃO, ÁREA, TURNO E SÉRIE – BRASIL – 2023

(conclusão)

Cód.	Grupo	MP	DPP	NP	N
35	São Paulo	5,45	0,84	1.622.359	1.111.614
Sul					
41	Paraná	5,50	0,84	401.986	323.063
42	Santa Catarina	5,64	0,80	273.232	186.474
43	Rio Grande do Sul	5,52	0,84	348.636	232.216
Centro-Oeste					
50	Mato Grosso do Sul	5,30	0,89	104.409	76.254
51	Mato Grosso	5,20	0,85	136.951	108.815
52	Goiás	5,29	0,86	241.203	181.364
53	Distrito Federal	5,60	0,93	111.482	70.011
Dependência Administrativa					
1	Federal	5,29	0,95	70.599	42.161
2	Estadual	4,99	0,89	3.209.004	2.669.458
3	Municipal	4,84	0,87	2.979.283	2.584.499
4	Privada	6,02	0,84	1.204.163	95.542
Localização					
1	Urbana	5,16	0,95	6.841.939	4.874.506
2	Rural	4,44	0,89	621.110	517.154
Área					
1	Capital	5,25	0,96	1.670.402	1.039.852
2	Interior	5,05	0,96	5.792.647	4.351.808
Turno					
1	Matutino	5,19	0,96	4.795.243	3.374.535
2	Vespertino	4,94	0,95	2.282.874	1.727.214
3	Noturno	4,87	0,93	384.932	289.911
Série					
1	5º ano EF	5,12	0,94	2.701.761	1.966.199
2	9º ano EF	5,14	0,97	2.713.652	1.988.909
3	3ª/4ª séries EM/EMI	5,01	0,99	2.047.638	1.433.451

Fonte: Elaborada por Daeb/Inep.

Com base nos resultados da Tabela 3, observa-se que:

(i) as médias do Inse dos estudantes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são superiores às médias do Inse referentes às escolas das regiões Norte e Nordeste;

(ii) os estudantes de escolas privadas são de níveis socioeconômicos superiores aos de escolas públicas. O Inse dos alunos das federais, em média, é o que mais se aproxima ao das privadas;

(iii) os estudantes das escolas de localização rural têm média de Inse do Saeb inferior à média encontrada para os estudantes das escolas da área urbana; e

(iv) os estudantes matriculados no turno noturno apresentam média do Inse inferior aos resultados dos matriculados nos turnos matutino e vespertino.

Relação com variáveis externas ao Saeb

Evidências empíricas de validade do Inse do Saeb 2023 também foram obtidas por meio da relação com variáveis externas. Os valores de Inse dos estudantes agregados, em médias ponderadas, por escolas, municípios, regiões metropolitanas e unidades da federação foram correlacionados a medidas com intersecção teórica com o construto de nível socioeconômico. Alta correlação com as medidas selecionadas contribui para o corpo de evidências de validade do Inse do Saeb.

O Inse do Saeb 2023 agregado por escola, com 72.408 casos, foi correlacionado com: i) valores absolutos do Inse 2015 (Brasil. Inep, [2016]) das escolas da educação básica, que envolvem os dados de questionários do Saeb 2015 e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015; ii) valores médios ponderados do Inse dos estudantes do Saeb 2019 (Brasil. Inep, 2021) por escola; e iii) valores médios ponderados do Inse dos estudantes do Saeb de 2021 (Brasil, Inep, [2015]) por escola.

O Inse também foi associado à medida de nível socioeconômico do Pisa 2022 (OECD, 2023b) obtida por meio da aplicação brasileira. O índice Status Econômico, Social e Cultural (*Index of Economic, Social, and Cultural Status - ESCS*) do Pisa 2022 é uma medida composta, constituída por três componentes: i) nível educacional dos pais (*Parental Education – PARED*); ii) condição ocupacional dos pais (*Parental Occupation - HISEI*); e iii) posse de bens no domicílio (*Home Possessions - HOMEPOS*) (Lee, Zhang, Stankov, 2019; OECD, 2023a). HOMEPOS envolve as medidas de posse de recursos educacionais no domicílio (*Home Educational* Resources - HEDRES), posse de bens culturais (*Cultural Possessions – CULTPOS*) e riqueza no lar (*Wealth at Home – WEALTH*) (Lee, Zhang, Stankov, 2019). O PARED e o HOMEPOS, especificamente o WEALTH, são medidas com fundamentos semelhantes ao Inse do Saeb e que subsidiaram o levantamento de evidências de validade por meio de relação entre variáveis.

A Tabela 4 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre o Inse do Saeb 2023 com os indicadores socioeconômicos do Inep e do Pisa 2022, incluindo o quantitativo de escolas comuns às bases de dados.

TABELA 4

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DE PEARSON ENTRE O INSE DO SAEB 2023 E MEDIDAS SOCIOECONÔMICAS DO INSE 2015, 2019 E 2021 E DO PISA 2022 POR ESCOLAS - BRASIL - 2015-2023

Indicador	Descrição	r (1)	N (2)
Saeb e Enem			
Inse 2015	Indicador de nível socioeconômico das escolas da educação básica, com base no Saeb 2015 e no Enem 2015.	0,87	54.438
Inse do Saeb 2019	Indicador de nível socioeconômico dos estudantes.	0,93	66.587
Inse do Saeb 2021	Indicador de nível socioeconômico dos estudantes.	0,93	67.115
Pisa 2022			
ESCS	Condição econômica, social e cultural média dos estudantes.	0,71	320
HOMEPOS	Índice de bens domiciliares, recursos educacionais e culturais dos estudantes.	0,75	382
HISEI	Índice de status ocupacional dos pais dos estudantes.	0,57	81
PAREDINT	Índice da maior escolaridade dos pais dos estudantes (escala internacional de anos de escolaridade).	0,59	292

Fonte: Elaborada por Daeb/Inep com base em Brasil (2016, 2021c, 2023c) e OECD (2023b).

Notas: (1) Todas as correlações foram significativas ($p < 0,001$).

(2) Número de escolas das bases originais: Inse do Saeb 2023: 72.408; Inse 2015 (Brasil. Inep, 2016): 63.258 casos; Inse do Saeb 2019 (Brasil. Inep, 2021): 72.484; Inse do Saeb 2021 (Brasil. Inep, 2023): 72.185; Pisa 2022 (OECD, 2023b): 518.

Os resultados demonstram a existência de correlações estatisticamente significativas de magnitudes moderadas a fortes. Para as variáveis com um quantitativo baixo de casos frente ao total, sugere-se cautela na interpretação dos resultados, já que o poder do teste é limitado. Por sua vez, é suficiente para identificar tendências específicas internas ao grupo de casos com valores nos dois indicadores, mesmo porque a significância estatística é determinada não só pelo tamanho da amostra, mas pela magnitude do coeficiente de correlação e pela variabilidade dos dados.

As correlações de Pearson do Inse do Saeb 2023 com indicadores socioeconômicos do próprio Inep para a educação básica foram expressivas: acima de 0,90 com as edições de 2019 e 2021 do Inse do Saeb, que utilizam a mesma metodologia; e 0,87 com o Inse 2015, que envolve conjuntamente dados do Enem e do Saeb.

O coeficiente de correlação entre o Inse 2023 e o ESCS do Pisa 2022 foi de 0,71, mesmo com diferenças entre suas composições, em que ocupação dos pais e recursos educacionais e culturais no domicílio são exclusivos do ESCS. Os coeficientes de correlação moderados com o HOMEPOS, que envolve posses domiciliares, de 0,75; com o HISEI (status ocupacional dos pais), de 0,57; e com o PAREDINT (maior escolaridade dos pais), de 0,59, sugerem que o Inse do Saeb 2023 é capaz de aferir, com razoável grau de validade, a condição socioeconômica das famílias, mesmo com algum distanciamento de abrangência de construtos e de estrutura de medida entre os indicadores.

Evidências empíricas de validade do Inse do Saeb 2023 por relações entre variáveis externas também foram obtidas com base em agregados de municípios. Associaram-se o Inse do Saeb 2023 médio ponderado dos estudantes por município e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (PNUD; IPEA; FJP, 2013), sua dimensão renda (IDHM-R), bem como alguns de seus componentes oriundos do Censo Demográfico

2010. A seleção da base do Atlas do Desenvolvimento Humano de 2013, com distância temporal de cerca de dez anos aos dados do Inse, não por opção, foi a solução possível encontrada para cálculo de coeficientes de correlação que contemplasse um espectro abrangente de municípios brasileiros, já que os resultados do Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2024) não foram divulgados em sua integridade.

O Inse do Saeb 2023 também foi relacionado à taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais do Censo Demográfico 2022 (IBGE, 2024), medida em nível municipal publicada recentemente. Trata-se do percentual de pessoas do município, a partir desse corte etário, que sabe ler um texto curto.

As variáveis foram selecionadas pela intersecção entre construtos, por sua abordagem e cobertura teórica, e com base na composição da medida. Permitiu-se, por vezes, a seleção de variáveis que empiricamente mostraram-se associadas ao construto socioeconômico. A tabela 5 apresenta os valores de coeficiente de correlação de Pearson do Inse do Saeb 2023 com o IDH-M 2010, com índices de pobreza e de renda do Censo Demográfico 2010 e com a taxa de alfabetização do Censo 2022.

TABELA 5

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DE PEARSON ENTRE O INSE DO SAEB 2023 E MEDIDAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RENDA E EDUCAÇÃO DE 2010 POR MUNICÍPIOS - BRASIL - 2010-2023

Indicador	Descrição	r (1)
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 2010		
IDHM	Geral	0,88
IDHM-R	Renda	0,91
Censo Demográfico 2010		
PPOB	Proporção de vulneráveis à pobreza	-0,92
PPOBCRI	Proporção de crianças vulneráveis à pobreza	-0,90
PMPOB	Proporção de pobres	-0,90
PMPOBCRI	Proporção de crianças pobres	-0,91
RDPC	Renda per capita média	0,86
Censo Demográfico 2022		
T_ALF15M	Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais	0,85

Fonte: Elaborada por Daeb/Inep com base em Pnud. Ipea. FJP (2013) e IBGE (2024).

Nota: (1) Todas as correlações foram significativas ($p < 0,001$).

(2) Número de municípios das bases originais: Inse do Saeb 2023: 72.408; IDHM 2010 e Censo Demográfico 2010; Pnud. Ipea. FJP (2013): Censo demográfico 2022 (IBGE, 2024); Todos os N = 5.553, exceto T_ALF15M, com N = 5.558.

Também com correlações altas no nível municipal, o Inse do Saeb 2023 é maior quando o município tem maior renda, menor percentual de pobres e maior número de jovens e adultos alfabetizados, identificando mais algumas evidências de solidez dos resultados do indicador do Saeb para caracterizar a condição social e econômica da população.

Em outra etapa de análise da validade do Inse do Saeb 2023, suas médias ponderadas agregadas por unidades da Federação (UF) e por regiões metropolitanas (RM)[15] foram correlacionadas a medidas de 2021 do IDHM e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) (PNUD; IPEA; FJP, 2022c; IBGE, 2021). Já com nível de agregação mais amplo e baseado em pesquisa amostral, pôde-se aferir a simetria de tendências em datas de coleta de dados mais próximas.

O Inse foi correlacionado com: i) o IDHM, seus componentes renda (IDHM-R) e educação (IDHM-E); ii) o IDHM Ajustado à Desigualdade (IDHMAD), que penaliza em pontos os agregados com maior desigualdade, e seus componentes IDHMAD-R e IDHMAD-E; iii) os percentuais de Vulneráveis à Pobreza (PPOB), os de Pobres (PMPOB) e os de Extremamente Pobres (PIND), que representam a população próxima e abaixo da linha da pobreza e os extremamente pobres; iv) a Renda *per capita* média (RDPC), que mensura a renda média por pessoa; e v) a Taxa de Analfabetismo para pessoas com 15 anos ou mais (T-ANALF15M), que indica o nível de analfabetismo na população adulta.

A Tabela 6 apresenta os valores de coeficiente de correlação de Pearson do Inse do Saeb 2023 com o IDH-M 2021 e com variáveis de renda, pobreza e educação da PNAD 2021.

TABELA 6

COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO DE PEARSON ENTRE O INSE DO SAEB 2023 E MEDIDAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RENDA E EDUCAÇÃO DE 2021 POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO E REGIÕES METROPOLITANAS - BRASIL - 2021-2023

Identificador	Indicador	r (1,2)	
		UF	RM
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 2021			
IDHM	Geral	0,89	0,83
IDHM-R	Renda	0,94	0,82
IDHM-E	Educação	0,76	0,50
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado À Desigualdade 2021			
IDHMAD	Geral	0,95	0,90
IDHMAD-R	Renda	0,92	0,90
IDHMAD-E	Educação	0,88	0,57
Índices do PNAD 2021			
PPOB	Percentual de vulneráveis à pobreza	-0,96	-0,92
PMPOB	Percentual de pobres	-0,94	-0,89
PIND	Percentual de extremamente pobres	-0,91	-0,79
RDPC	Renda *per capita* média	0,90	0,83
T-ANALF15M	Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade	-0,82	-0,55

Fonte: Elaborada por Daeb/Inep com base em Pnud, Ipea e FJP (2022c) e IBGE (2021), de acordo com dados do IBGE e com registros administrativos, conforme especificados nos metadados disponíveis em: http://atlasbrasil.org.br/acervo/biblioteca

Nota: (1) Todas as correlações foram significativas ($p<0,05$ e $p<0,01$) para UF e RM, à exceção de IDHM-E para RM ao nível 0,01.

(2) UF: N=27; RM/Ride: N=21.

[15] Apenas as 20 regiões metropolitanas e uma região integrada de desenvolvimento (RIDE) disponíveis na base do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD; IPEA; FJP, 2022c)

Para as UFs e para as RMs, as correlações quase sempre foram altas. Interessante notar que os coeficientes do Inse com IDHMAD, ajustados pela desigualdade, índice que pune com unidades de medida negativas as localidades com maior variabilidade, são geralmente superiores às correlações com o IDHM sem correção. Seus valores que carregam informações de desigualdade têm maior padrão de associação com o Inse, que não é originalmente uma medida de desigualdade. Aspecto a ser estudado.

Os coeficientes de correlação do Inse com as medidas de pobreza e de renda de 2021 foram altos, a contribuir com a expressão de validade. São variáveis que fornecem informações sobre renda que, no Inse, não foram coletadas diretamente, mas indiretamente por meio de posses domiciliares. Os índices estaduais relativos à escolaridade também são fortemente associados ao Inse do Saeb 2023. As UFs com maior componente de desenvolvimento humano relacionado à escolaridade (IDHM-E) e menor taxa de analfabetismo, em 2021, foram as que apresentaram maior Inse em 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no conjunto de evidências obtidas por meio das análises psicométricas e do estudo de relação com outras medidas apresentadas, o Inse do Saeb 2023 demonstrou graus de validade e de fidedignidade expressivos. Embora outros estudos devam ser conduzidos, especialmente os orientados a usos específicos, esse indicador se qualifica para auxiliar no monitoramento da rede e no desenho de políticas públicas educacionais.

Sua composição, baseada em escolaridade dos pais e posses domiciliares, mostrou-se razoável para posicionar os estudantes frente aos demais no âmbito da hierárquica social e econômica da sociedade. No entanto, seu aprimoramento, com a incorporação de outros componentes do construto, como a ocupação dos pais, é importante para ampliar a representatividade da medida diante da complexidade subjacente ao *status* socioeconômico, como indicado na literatura.

Com a utilização dos pesos amostrais e contemplando as especificidades do delineamento do Saeb, os valores de Inse dos estudantes podem ser agregados por unidade da Federação, região geográfica e nacionalmente. Para as escolas da rede pública, adicionalmente, é possível agregação por município e escola. Não só por médias ponderadas, mas os percentuais de estudantes por nível de um agregado orientam ações educativas e políticas apropriadas para cada grupo socioeconômico. Os resultados do Inse de 2023 estão na mesma escala e, portanto, são comparáveis aos do Inse de 2019 e de 2021.

REFERÊNCIAS

ALVES, M. T. G.; SOARES, J. F. Medidas de nível socioeconômico em pesquisas sociais: uma aplicação aos dados de uma pesquisa educacional. *Opinião Pública*, Campinas, v. 15, n. 1, p. 1-30, jun. 2009. DOI 10.1590/S0104-62762009000100001.

ALVES, M. T. G.; SOARES, J. F.; XAVIER, F. P. Índice socioeconômico das escolas de educação básica brasileiras. *Ensaio*: Avaliação de Políticas Públicas Educacionais, Rio de Janeiro, v. 22, n. 84, p. 671-704, jul./set. 2014. DOI 10.1590/S0104-40362014000300005.

AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (AERA); AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA); NATIONAL COUNCIL ON MEASUREMENT IN EDUCATION (NCME). *Standards for educational and psychological testing*. Washington: AERA Publication, 2014.

BARROS, G. T. F. *Procedimentos para a construção de indicadores por meio da Teoria de Resposta ao Item:* a criação de uma medida de nível socioeconômico familiar. 2016. 163 f. Dissertação (Mestrado em Métodos e Gestão da Avaliação) – Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/174882. Acesso em: 2 jan. 2025.

BARROS, G. T. F. et al. *Indicador de Nível Socioeconômico dos Inscritos do ENEM*: concepção, metodologia e resultados. Brasília, DF: Inep, 2019. (Texto para Discussão, nº 47). Disponível em: https://td.inep.gov.br/ojs3/index.php/td/article/view/4045. Acesso em: 2 jan. 2025.

BEATON, A. E.; ALLEN, N. L. Interpreting scales through scale anchoring. *Journal of Educational Statistics,* Washington, D.C., v. 17, n. 2, p. 191-204, summer 1992. Special Edition. DOI 10.2307/1165169.

BENTLER, P. M. Comparative fit indexes in structural models. *Psychological Bulletin*, [S.l.], v. 107, n. 2, p. 238-246, Mar. 1990. DOI 10.1037/0033-2909.107.2.238.

BORNSTEIN, M. H.; BRADLEY, R. H. (Org.). *Socioeconomic status, parenting, and child development*. Abingdon: Routledge, 2014.

BOURDIEU, P. The forms of capital. In: RICHARDSON, J. G. (Ed.) *Handbook of theory and research for the sociology of education*. New York: Greenwood, 1986. p. 241-258.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Nota Técnic*a: Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (Inse). Brasília, DF, [2016]. Disponível em: https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2015/nota_tecnica/nota_tecnica_inep_inse_2015.pdf. Acesso em: 2 jan. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Sistema de Avaliação de Educação Básica*: documentos de referência: versão 1.0. Brasília, DF: Inep, 2018. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2018/documentos/saeb_documentos_de_referencia_versao_1.0.pdf. Acesso em: 2 jan. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Indicador de Nível Socioeconômico do Saeb 2019*: nota técnica. Brasília, DF: Inep, 2021. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/indicador_nivel_socioeconomico_saeb_2019_nota_tecnica.pdf. Acesso em: 2 jan. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Indicador de nível socioeconômico do Saeb 2021*: nota técnica. Brasília, DF: Inep, 2023a. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-exames-da-educacao-basica/saeb-2021-indicador-de-nivel-socioeconomico-do-saeb-2021-nota-tecnica. Acesso em: 2 jan. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Portaria nº 267, de 21 de junho de 2023. Institui a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 2023. *Diário Oficial da União,* Brasília, DF, 13 jul. 2023b. Seção 1, p. 22.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Relatório de amostragem do Saeb 2023*. Brasília: Inep, 2024a.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Testes e questionários Saeb 2023*: questionário do(a) aluno(a). Brasília, DF, 2024b. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/testes-e-questionarios. Acesso em: 16 de agosto de 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Microdados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2023*. Brasília, DF, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/saeb. Acesso em: 2 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). *Base Nacional Comum Curricular [BNCC]*. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 16 de agosto de 2024.

BROER, M.; BAI, Y.; FONSECA, F. Socioeconomic inequality and educational outcomes: evidence from twenty years of TIMSS. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2019. (IEA Research for Education). DOI 10.1007/978-3-030-11991-1.

BUCHMANN, C. Measuring family background in international studies of education: conceptual issues and methodological challenges. In: PORTER, A.; GAMORAN, A. (Ed.). *Methodological advances in cross-national surveys of educational achievement*. Washington, D. C.: National Academy, 2002. p. 150-197. (National Research Coencil). DOI 10.17226/10322.

CATTELL, R. B. The scree test for the number of factors. *Multivariate Behavioral Research*, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 245-276, Apr. 1966. DOI 10.1207/s15327906mbr0102_10.

CHALMERS, R. P. Mirt: a multidimensional item response theory package for the R environment. *Journal of Statistical Software*, Innsbruck, v. 48, n. 6, p. 1-29, 2012. DOI 10.18637/jss.v048.i06.

CHOI, S. W.; GIBBONS, L. E.; CRANE, P. K. Lordif: an R package for detecting differential item functioning using iterative hybrid ordinal logistic regression/item response theory and Monte Carlo simulations. *Journal of Statistical Software*, Innsbruck, Austria, v. 39, n. 8, p. 1-30, Mar. 2011. DOI 10.18637/jss.v039.i08.

CHOI, S. W.; GIBBONS, W. E.; CRANE, P. K. *Lordif*: Logistic Ordinal Regression Differential Item Functioning using IRT. [S.l.], 2016. Disponível em: https://cran.r-project.org/web/packages/lordif/index.html. Acesso em: 13 de julho de 2024.

COLEMAN, J. S. Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, v. 94, p. S95-S120, 1988. DOI 10.1086/228943.

CRANE, P. K. et al. Differential Item Functioning Analysis with Ordinal Logistic Regression Techniques: DIFdetect and difwithpar. *Medical Care*, [S.l.], v. 45, n. 11 Suplementar 2, p. S115-S123, 2007a. DOI 10.1097/01.mlr.0000245183.28384.ed.

CRANE, P. K. et al. A comparison of three sets of criteria for determining the presence of differential item functioning using ordinal logistic regression. *Quality of Life Research*, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 69-84, 2007b. DOI 10.1007/s11136-007-9185-5.

EMBRETSON, S. E.; REISE, S. P. *Item response theory for psychologists. Mahwah*: Lawrence Erlbaum Associate Publishers, 2000. DOI 10.4324/9781410605269.

GELIN, M. N.; ZUMBO, B. D. Differential item functioning results may change depending on how an item is scored: an illustration with the Center for Epidemiologic Studies Depression scale. *Educational and Psychological Measurement,* [S.l.], v. 63, n. 1, p. 65–74, Feb. 2003. DOI 10.1177/0013164402239317.

GÓMEZ-BENITO, J.; HIDALGO, M. D.; PADILLA, J.-L. Efficacy of effect size measures in logistic regression: An application for detecting DIF. *Methodology*: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 18-25, Jan. 2009. DOI 10.1027/1614-2241.5.1.18.

HU, L. T.; BENTLER, P. M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling:* a Multidisciplinary Journal, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 1-55, 1999. DOI 10.1080/10705519909540118.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *PNAD Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua*: microdados. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=microdados>. Acesso em: 8 jan. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). [Tabela] Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade por sexo, cor ou raça e grupos de idade. Brasília, DF, 2024. Arquivo em tabela Excel. Disponibilizada em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=39980&t=resultados. Acesso em: 2 jan. 2025.

JALOTO, A. Funcionamento Diferencial do Item (DIF) e invariância da medida. In: FAIAD, C.; BAPTISTA, M. N.; PRIMI, R. (Org.). *Tutoriais em análise de dados aplicados à psicometria*. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2021. p. 268–291. (Avaliação Psicológica).

KAISER, H. F. The application of electronic computers to factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 141-151, 1960. DOI 10.1177/001316446002000116.

KAISER, H. F. A second-generation little jiffy. *Psychometrika*, [S.l.], v. 35, n. 4, p. 401-415, Dec. 1970. DOI 10.1007/BF02291817.

KAISER, H. F.; RICE, J. Little jiffy, mark IV. *Educational and Psychological Measurement,* [S.l.], v. 34, n. 1, p. 111-117, 1974. DOI 10.1177/001316447403400115.

KAO, G.; THOMPSON, J. Racial and ethnic stratification in educational achievement and attainment. *Annual Review of Sociology*, [S.l.], v. 29, n. 1, p. 417-442, 2003. DOI 10.1146/annurev.soc.29.010202.100019.

KUHN, M. Building predictive models in R using the caret package. *Journal of Statistical Software*, Innsbruck, Austria, v. 28, n. 5, p. 1-26, 2008. DOI 10.18637/jss.v028.i05.

LEE, J.; ZHANG, Y.; STANKOV, L. Predictive validity of SES measures for student achievement. *Educational Assessment*, [S.l.], v. 24, n. 4, p. 305-326, 2019. DOI 10.1080/10627197.2019.1645590.

MARKS, G. N.; O'CONNELL, M. Inadequacies in the SES–Achievement model: Evidence from PISA and other studies. *Review of Education*, [S.l.], v. 9, n. 3, e3293, Oct. 2021. DOI 10.1002/rev3.3293.

MCDONALD, R. P. *Test theory*: a unified treatment. Mahwah, Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1999.

MEDEIROS, M. *Medidas de desigualdade e pobreza*. Brasília, DF: EdUnB, 2012.

NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS (NCES). *Improving the measurement of socioeconomic status for the national assessment of educational progress*: a theoretical foundation. [S.l.]: NCES, 2012.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Programme for International Student Assessment (PISA): technical report: 2018. Paris: OECD, 2019a.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). *PISA 2018 Result: where all students can succeed:* volume II. Paris: OECD Publishing, 2019b. DOI 10.1787/b5fd1b8f-en.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*: report. Paris: OECD Publishing, 2023a. DOI 10.1787/dfe0bf9c-en.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). PISA 2022 *database*: dataset with the full set of responses from individual students, school principals, teachers and parents. Paris, 2023b. Disponível em https://www.oecd.org/pisa/data/2022database/Brazil.zip. Acesso em: 8 jan. 2025.

PAINO, M.; RENZULLI, L. Digital dimension of cultural capital. *Sociology of Education*, [S.l.], v. 86, n. 2, p. 124-138, Apr. 2013. DOI 10.1177/0038040712456556.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD); INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP). *O índice de desenvolvimento humano municipal brasileiro*. Brasília, DF: PNUD, 2013. (Série Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013). Disponível em: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-07/indice_de_desenvolvimento_humano_municipal_brasileiro_-_2013.pdf. Acesso em: 8 jan. 2025.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD); INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP). *Radar IDHM*: nota técnica nº 1/2022: aspectos metodológicos para o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Brasília, DF: PNUD; IPEA; FJP, 2022a. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/acervo/biblioteca. Acesso em: 8 jan. 2025.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD); INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP). *Radar IDHM*: nota técnica nº 3/2022: aspectos metodológicos da construção do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Ajustado à Desigualdade. Brasília, DF: PNUD; IPEA; FJP, 2022b. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/acervo/biblioteca. Acesso em: 8 jan. 2025.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD); INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP). *Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.* Base de Dados do PNAD Contínua 2012-2021. Brasília, DF: PNUD; IPEA; FJP, 2022c. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/. Acesso em: 8 jan. 2025.

R CORE TEAM. R: *a language and environment for statistical computing*. Versão 4.2.2. Vienna, Austria, 2022. R Foundation for Statistical Computing. Disponível em: https://www.R-project.org/. Acesso em: 8 jan. 2025.

REVELLE, W. *Psych*: procedures for psychological, psychometric, and personality research. Evanston, Illinois, 2024. Disponível em: https://CRAN.R-project.org/package=psych. Acesso em: 8 jan. 2025.

REVELLE, W.; ZINBARG, R. E. Coefficients Alpha, Beta, Omega, and the GLB: comments on Sijtsma. *Psychometrika*, [S.l.], v. 74, n. 1, p. 145-154, 2009. DOI 10.1007/BF02291817.

ROSSEEL, Y. Lavaan: an R package for structural equation modeling. *Journal of Statistical Software*, [S.l.], v. 48, n. 2, p. 1-36, 2012. DOI 10.18637/jss.v048.i02.

MULLIS, I. V. S.; MARTIN, M. O.; VON DAVIER, M. (Ed.). *TIMSS 2023 Assessment Frameworks*. Chestnut Hill, Massachusetts: Trends in International Mathematics and Science Study, 2021. Disponível em: https://timssandpirls.bc.edu/timss2023/frameworks/index.html. Acesso em: 8 jan. 2025.

SAMEJIMA, F. A. Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores. *Research Bulletin*, Princeton, n. 1, p. 1-172, Jan. 1968.

SAMEJIMA, F. Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores. *Psychometrika Monograph Supplement*, [S.l.], n. 17, 1969.

SATORRA, A.; BENTLER, P. M. A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. *Psychometrika*, [S.l.], v. 66, n. 4, p. 507-514, 2001. DOI 10.1007/BF02296192.

SIRIN, S. R. Socioeconomic status and academic achievement: a meta-analytic review of research. *Review of Educational Research*, v. 75, n. 3, p. 417-453, fall 2005. DOI 10.3102/00346543075003417.

SOUZA, A. M. A relevância dos indicadores educacionais para educação básica: informação e decisões. Revista Meta Avaliação, Rio de Janeiro, v. 2, n. 5, p. 153-179, maio 2010. DOI 10.22347/2175-2753V2I5.78.

SWAMINATHAN, H.; ROGERS, H. J. Detecting differential item functioning using logistic regression procedures. Journal of Educational Measurement, [S.l.], v. 27, n. 4, p. 361-370, Dec. 1990. DOI 10.1111/j.1745-3984.1990.tb00754.x.

TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. *Using multivariate statistics*. 6. Ed. Boston, Massachusetts: Pearson, 2013.

WYSE, A. E. Construct maps as a foundation for standard setting. *Measurement: Interdisciplinary Research & Perspective*, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 139-170, Nov. 2013. DOI 10.1080/15366367.2013.850287.

YIN, L.; REYNOLDS, K. A. (2023). Creating and interpreting the PIRLS 2021 context questionnaire scales. In: VON DAVIER, M. et al. (Ed.). *Methods and Procedures*: PIRLS 2021: Technical Report. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. p. 15.1-15.161. DOI 10.6017/lse.tpisc.tr2103.kb6994.

ZUMBO, B. D. *A handbook on the theory and methods of Differential Item Functioning (DIF)*: logistic regression modeling as a unitary framework for binary and likert-type (ordinal) item scores. Ottawa, Canada: Department of National Defense, 1999. Disponível em: https://faculty.educ.ubc.ca/zumbo/DIF/. Acesso em: 8 jan. 2024

APÊNDICE

TABELA 1

PERCENTUAL DE ESTUDANTES PARA CADA ALTERNATIVA DOS ITENS DO INSE DO SAEB 2023, POR NÍVEL DA ESCALA

(continua)

Nível	Escolaridade		Bens e serviços															
	Mãe	Pai	Geladeira	Televisão	Banheiro	Celular com Internet	Quarto	Computador	Carro	TV por Internet	Wi-Fi	Mesa para estudos	Garagem	Micro-ondas	Aspirador de pó	Máquina de lavar roupas	Freezer	Alt.
	Q08*	Q09*	Q12a†	Q12d•	Q12e•	Q12g•	Q12c•	Q12b•	Q12f▫	Q13a	Q13b‡	Q13d‡	Q13i‡	Q13e‡	Q13f‡	Q13g‡	Q13h‡	
I									99,29	98,55	86,89	86,24	99,24	99,06	99,55	90,59	92,77	0
	43,65	53,07	99,10	99,23	99,28	89,42	50,67	98,00	0,64	1,45	13,11	13,76	0,76	0,94	0,45	9,41	7,23	1
	26,68	23,47	0,90	0,68	0,67	8,91	42,17	1,30	0,07									2
	12,70	10,34		0,09	0,05	1,67	7,15	0,71										3
	14,26	10,78																4
	2,71	2,34																5
II									92,48	72,89	31,43	68,34	89,40	88,22	96,46	47,94	64,15	0
	22,71	31,04	96,50	93,10	93,93	32,71	24,37	90,53	6,98	27,11	68,57	31,66	1,60	11,78	3,54	52,60	35,85	1
	26,49	28,29	3,50	6,27	5,74	35,28	55,02	7,15	0,54									2
	19,35	16,63		0,63	0,33	32,00	20,62	2,33										3
	26,77	20,11																4
	4,67	3,93																5
III									78,61	39,27	10,84	55,07	70,43	65,87	91,19	19,87	40,59	0
	13,15	19,16	93,06	79,60	85,18	12,57	15,52	77,05	19,83	60,73	89,16	44,93	29,57	34,13	8,81	8,13	59,41	1
	19,90	24,14	6,94	18,20	13,78	26,81	56,31	18,73	1,56									2
	20,93	19,91		2,20	1,04	60,62	28,18	4,23										3
	37,05	29,66																4
	8,97	7,13																5

TABELA 1

PERCENTUAL DE ESTUDANTES PARA CADA ALTERNATIVA DOS ITENS DO INSE DO SAEB 2023, POR NÍVEL DA ESCALA

(continuação)

Nível	Escolaridade		Bens e serviços															
	Mãe	Pai	Geladeira	Televisão	Banheiro	Celular com Internet	Quarto	Computador	Carro	TV por Internet	Wi-Fi	Mesa para estudos	Garagem	Micro-ondas	Aspirador de pó	Máquina de lavar roupas	Freezer	Alt.
	Q08*	Q09*	Q12a†	Q12d•	Q12e•	Q12g•	Q12c•	Q12b•	Q12f▫	Q13a	Q13b‡	Q13d‡	Q13i‡	Q13e‡	Q13f‡	Q13g‡	Q13h‡	
IV									53,40	22,62	5,57	43,34	44,42	43,95	79,92	9,05	25,75	0
	8,38	12,51	89,43	61,69	73,78	7,08	9,80	56,85	42,30	77,38	94,43	56,66	55,58	56,50	20,08	90,95	74,25	1
	14,47	19,66	10,57	32,15	23,67	17,47	55,00	34,93	4,30									2
	19,47	19,90		6,16	2,55	75,45	35,20	8,22										3
	42,72	36,81																4
	14,96	11,12																5
V									24,50	12,17	2,66	32,09	21,40	25,67	58,22	3,68	14,61	0
	4,95	8,09	85,20	43,67	58,87	3,87	5,42	34,23	64,95	87,83	97,34	67,91	78,60	74,33	41,78	96,32	85,39	1
	9,84	14,85	14,80	43,40	35,43	11,09	50,30	49,18	10,55									2
	16,05	17,98		12,93	5,70	85,05	44,28	16,59										3
	45,44	42,17																4
	23,72	16,91																5
VI									8,37	5,92	1,34	20,93	8,83	13,42	33,94	1,41	7,48	0
	2,74	4,79	78,43	25,19	36,90	1,47	2,12	15,29	67,57	94,08	98,66	79,07	91,17	86,58	66,60	98,59	92,52	1
	6,08	10,10	21,57	48,35	49,77	6,32	39,89	52,14	24,06									2
	11,70	14,35		26,46	13,34	92,20	57,98	32,57										3
	43,23	43,23																4
	36,25	27,53																5

TABELA 1

PERCENTUAL DE ESTUDANTES PARA CADA ALTERNATIVA DOS ITENS DO INSE DO SAEB 2023, POR NÍVEL DA ESCALA

(conclusão)

Nível	Escolaridade		Bens e serviços															
	Mãe	Pai	Geladeira	Televisão	Banheiro	Celular com Internet	Quarto	Computador	Carro	TV por Internet	Wi-Fi	Mesa para estudos	Garagem	Micro-ondas	Aspirador de pó	Máquina de lavar roupas	Freezer	Alt.
	Q08*	Q09*	Q12a†	Q12d•	Q12e•	Q12g•	Q12c•	Q12b•	Q12f▫	Q13a	Q13b‡	Q13d‡	Q13i‡	Q13e‡	Q13f‡	Q13g‡	Q13h‡	
VII									2,02	2,16	0,63	10,43	2,78	5,51	15,35	0,62	3,39	0
	1,25	2,26	62,25	9,30	11,13	0,51	0,58	3,98	43,44	97,84	99,37	89,57	97,22	94,49	84,65	99,38	96,61	1
	2,85	5,18	37,75	35,87	46,91	2,66	20,40	30,51	54,55									2
	6,37	8,96		54,82	41,96	96,83	79,02	65,51										3
	31,67	35,33																4
	57,86	48,26																5
VIII									0,00	0,70	0,10	2,32	0,21	0,46	2,12	0,03	0,96	0
	0,23	0,43	31,28	0,54	0,12	0,07	0,03	0,15	3,52	99,93	99,90	97,68	99,79	99,54	97,88	99,97	99,40	1
	0,48	1,24	68,72	9,91	11,09	0,32	3,43	2,32	96,48									2
	1,22	2,91		89,55	88,79	99,61	96,54	97,53										3
	11,40	14,26																4
	86,67	81,16																5

Fonte: Elaborada por DAEB/Inep.

Notas: *Alternativas de Q08 e Q09: 1 - Não completou o 5º ano do EF. 2 - EF até o 5º Ano. 3 - EF completo. 4 - EM Completo. 5 - Superior completo.

† Alternativas de Q12a: 1 - Nenhuma ou uma. 2 - Duas ou mais.

• Alternativas de Q12b, Q12c, Q12d, Q12e e Q12g: 1 - Nenhum ou um(a). 2 - Dois (duas). 3 - Três ou mais.

▫ Alternativas de Q12f: 0 - Nenhum. 1 - Um. 2 - Dois ou mais.

‡ Alternativas de Q13a até Q13h: 0 - Não. 1 - Sim.



INEP MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO